ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO
"GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"

Guía de trabajo

Demuestro mi aprendizaje

Unidad 2

Operaciones Básicas para la Gestión Efectiva
en la Administración Policial

Matemática aplicada a la profesión

Docente:	José Javier Mercado Reyes
Asignatura:	338-ADMI-MATE-2 Matemática aplicada a la profesión
Secciones:	008227 · 008228 · 008229 · 008230
Unidad:	2 — Operaciones Básicas para la Gestión Efectiva
Actividad:	Demuestro mi aprendizaje
Apertura:	Lunes 16 de marzo de 2026, 00:01
Cierre:	Jueves 14 de mayo de 2026, 23:59
Peso:	5.00 puntos (técnica sumativa de la unidad)

Propósito de esta guía

Este documento contiene todo lo que usted necesita para desarrollar la actividad "Demuestro mi aprendizaje" de la Unidad 2. Incluye un **ejercicio resuelto de programación lineal paso a paso**, una **plantilla de árbol de problemas**, una **plantilla de análisis costo-beneficio**, la rúbrica de evaluación y las referencias bibliográficas. Use el ejercicio de ejemplo como guía para construir su propio caso.

Abril 2026

Índice

1. Objetivo y competencias **2**
1.1. Resultado de aprendizaje 2
1.2. Competencias específicas 2

2. Componentes obligatorios de la entrega **2**

3. Ejercicio resuelto de programación lineal (ejemplo guía) **4**
3.1. Caso: Operativo de Fin de Semana en Pereira 4
3.2. Datos organizados 4
3.3. Desarrollo paso a paso 4

4. Plantilla de árbol de problemas **7**
4.1. Ejemplo completo 7
4.2. Plantilla en blanco 7

5. Plantilla de análisis costo-beneficio **8**
5.1. Fundamentos teóricos rápidos 8
5.2. Ejemplo numérico 8
5.3. Plantilla en blanco para el estudiante 8

6. Rúbrica de evaluación **10**

7. Cronograma sugerido **10**

8. Recursos y bibliografía **10**
8.1. Bibliografía básica (obligatoria) 10
8.2. Bibliografía complementaria 11
8.3. Herramientas 11
8.4. Material de apoyo del docente 11

1. Objetivo y competencias

1.1. Resultado de aprendizaje

RA-U2

Realiza cálculos y operaciones matemáticas fundamentales (porcentajes, proporciones, manejo de datos cuantitativos) en el contexto policial para tomar decisiones informadas que fortalezcan la eficiencia operativa en su labor profesional.

1.2. Competencias específicas

Al completar esta actividad el estudiante estará en capacidad de:

- **Estructurar** un problema real del servicio policial identificando con claridad sus causas y consecuencias.
- **Formular** una alternativa de solución con variables medibles.
- **Evaluar** la viabilidad de esa alternativa mediante análisis costo-beneficio, ya sea con valores numéricos o con argumentación analítica.
- **Justificar** una decisión operativa de manera que pueda ser auditada por el mando.

2. Componentes obligatorios de la entrega

La entrega debe contener como mínimo los dos elementos siguientes:

Componente 1 — Árbol de problemas

Represente gráficamente una **situación cotidiana del servicio policial** (por ejemplo: distribución del combustible mensual, rotación de turnos, elección entre mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de cámaras adicionales, etc.). El árbol debe mostrar:

- **Problema central** (tronco): redactado en una frase clara, medible y ubicada en el tiempo y el territorio.
- **Causas** (raíces): mínimo 3, máximo 5. Clasifíquelas en estructurales, operativas, sociales o situacionales.
- **Consecuencias** (copa): mínimo 3, máximo 5. Ordénelas de las más inmediatas a las más amplias.

Componente 2 — Análisis costo-beneficio

Evalúe la viabilidad de una alternativa de solución al problema identificado. Puede elegir entre:

- **Análisis numérico**: tabla de costos (iniciales y recurrentes) y beneficios (monetarios y no monetarios), con cálculo de **B/C**, **VPN** o **TIR**.
- **Análisis analítico**: argumentación en texto explicando por qué los beneficios superan los costos, usando conceptos de la unidad y referenciando literatura.

Formato de entrega

Documento PDF de **2 a 5 páginas**, con portada que incluya nombre completo, cédula y sección. Fuente Arial o Times 11–12 pt. Subálo a la plataforma Moodle antes de la fecha de cierre.

3. Ejercicio resuelto de programación lineal (ejemplo guía)

Este ejemplo no es parte de su entrega, pero le servirá de **modelo** para construir un análisis similar en el desarrollo de su actividad. Lo vimos en la clase con un caso del Comando Suroccidente (Cali). Aquí trabajamos un **caso distinto** para que pueda seguir la estructura.

3.1. Caso: Operativo de Fin de Semana en Pereira

Situación planteada

El Comandante del Distrito de Pereira debe planificar el **operativo del fin de semana**. Tiene disponibles **15 motos** y un presupuesto diario de **$2.400.000** para asignarlas a tres sectores:

- **Sector 1 — Centro**: alta afluencia comercial, reportes de hurto a persona concentrados allí. Prioridad alta (peso 3), costo de operación por moto-día $160.000, se requieren al menos 5 motos.
- **Sector 2 — Cerritos**: sector residencial de crecimiento, riesgo moderado. Prioridad media (peso 2), costo $150.000, mínimo 3 motos.
- **Sector 3 — Circunvalar**: corredor vial importante, delitos de bajo impacto. Prioridad baja (peso 1), costo $140.000, mínimo 2 motos.

Pregunta: *¿Cuántas motos asignar a cada sector para **maximizar la cobertura operativa ponderada**, respetando presupuesto y mínimos?*

3.2. Datos organizados

Sector	Peso prioridad	Costo moto-día	Mínimo operativo
S1 Centro	3	$160.000	≥ 5 motos
S2 Cerritos	2	$150.000	≥ 3 motos
S3 Circunvalar	1	$140.000	≥ 2 motos

3.3. Desarrollo paso a paso

Paso 1 — Definir las variables de decisión

Nombre lo que usted puede elegir:

$$x_1 = \text{número de motos asignadas al Centro}$$
$$x_2 = \text{número de motos asignadas a Cerritos}$$
$$x_3 = \text{número de motos asignadas al Circunvalar}$$

Las tres variables deben ser **enteros no negativos** (no existen medias motos).

Paso 2 — Plantear la función objetivo

Queremos **maximizar la cobertura ponderada**. Cada sector aporta según su peso:

$$\boxed{Z = 3\,x_1 + 2\,x_2 + 1\,x_3}$$

Una moto en el Centro aporta *tres veces* lo que una moto en el Circunvalar, porque allí el riesgo es mayor.

Paso 3 — Escribir las restricciones

Cada límite operativo se traduce en una desigualdad. Se escriben **una debajo de otra**, nunca separadas por comas:

Restricción 1 — Total de motos disponibles:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 15$$

Restricción 2 — Presupuesto diario:

$$160\,000\,x_1 + 150\,000\,x_2 + 140\,000\,x_3 \leq 2\,400\,000$$

Restricciones 3–5 — Demandas mínimas operativas:

$$\begin{aligned} x_1 &\geq 5 \quad \text{(mínimo en Centro)} \\ x_2 &\geq 3 \quad \text{(mínimo en Cerritos)} \\ x_3 &\geq 2 \quad \text{(mínimo en Circunvalar)} \end{aligned}$$

Restricción 6 — No-negatividad e integralidad:

$$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$$

Paso 4 — Consolidar el modelo

Se reúne todo en un sistema, que es lo que se introduce en Excel Solver:

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad Z &= 3\,x_1 + 2\,x_2 + 1\,x_3 \\ \text{s. a.} \quad x_1 + x_2 + x_3 &\leq 15 \\ 160\,000\,x_1 + 150\,000\,x_2 + 140\,000\,x_3 &\leq 2\,400\,000 \\ x_1 &\geq 5 \\ x_2 &\geq 3 \\ x_3 &\geq 2 \\ x_1, x_2, x_3 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{aligned}$$

Paso 5 — Resolver con Excel Solver

En Excel: celdas para las variables, una celda con la función objetivo (uso de `=SUMAPRODUCTO`) y una por cada restricción. Luego menú **Datos** → **Solver** → método **Simplex LP** → **Resolver**. La solución óptima es:

$$\begin{aligned} x_1 &= 9 \quad \text{motos en Centro} \\ x_2 &= 3 \quad \text{motos en Cerritos} \\ x_3 &= 3 \quad \text{motos en Circunvalar} \\ Z &= 3(9) + 2(3) + 1(3) = 36 \quad \text{(cobertura ponderada máxima)} \end{aligned}$$

Paso 6 — Verificar y traducir a decisión operativa

Se verifica que *todas* las restricciones se cumplen:

$$\begin{aligned} 9 + 3 + 3 = 15 \leq 15 \quad &\checkmark \quad \text{(total de motos)} \\ 160\,000(9) + 150\,000(3) + 140\,000(3) = 2\,310\,000 \leq 2\,400\,000 \quad &\checkmark \quad \text{(margen \$90.000)} \\ 9 \geq 5,\ 3 \geq 3,\ 3 \geq 2 \quad &\checkmark \quad \text{(mínimos)} \end{aligned}$$

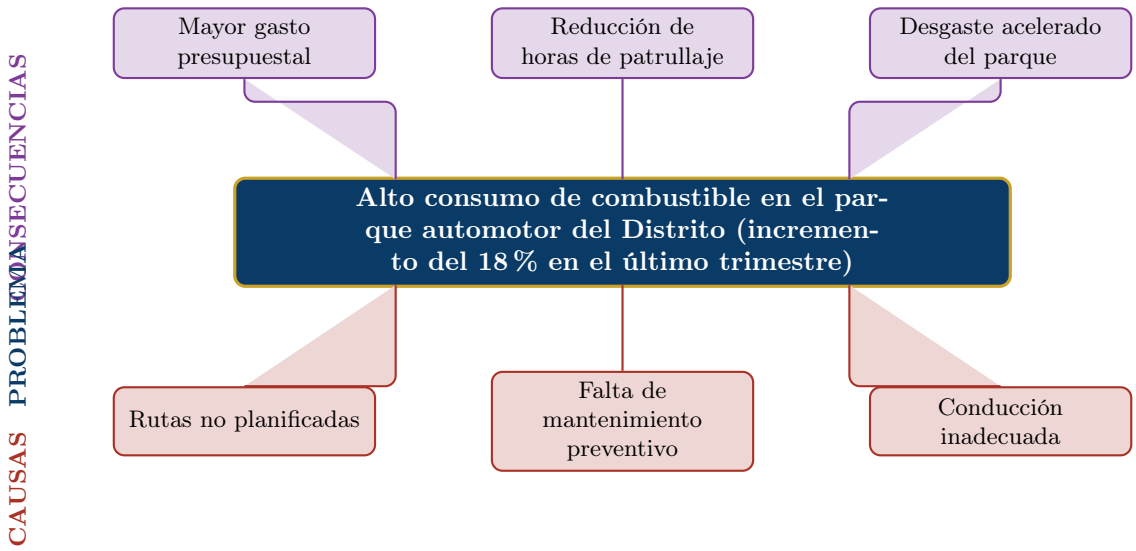
Decisión operativa: asignar **9 motos al Centro, 3 a Cerritos y 3 al Circunvalar**. Queda un margen de $90.000 para horas extra o imprevistos del turno. Si cambia la prioridad o el presupuesto, solo se actualizan los números y se resuelve de nuevo; la estructura del modelo es la misma.

Advertencia metodológica: los pesos (3, 2, 1) y los mínimos operativos son decisiones del comandante, no son valores automáticos. Deben estar **justificados** con datos (tasas delictivas, tiempo de respuesta histórico, cifras del SIEDCO). Un modelo sin justificación de los parámetros no es defendible ante el mando.

4. Plantilla de árbol de problemas

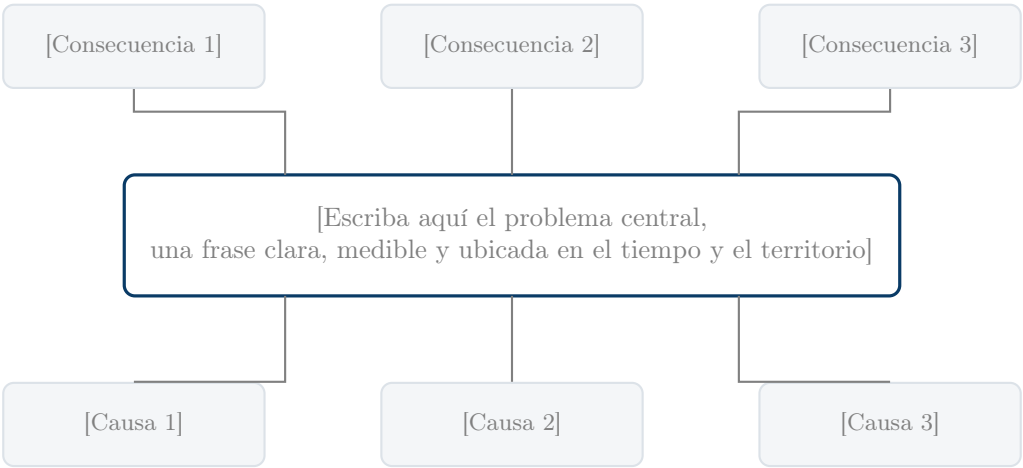
A continuación se muestra un árbol de ejemplo (situación hipotética: *"Alto consumo de combustible en el parque automotor del distrito"*) y luego la plantilla en blanco para que usted la reemplace con su propio caso.

4.1. Ejemplo completo



4.2. Plantilla en blanco

Use el siguiente esqueleto para armar el árbol con su caso. Puédalo dibujar a mano, hacerlo en PowerPoint, Draw.io o directamente en LaTeX si conoce TikZ.



Consejo

Empiece por el **problema central**. Una frase bien formulada responde tres preguntas: *qué ocurre*, *dónde* y *cuándo*. Evite frases como "hay inseguridad"; prefiera "incremento del 22 % de hurtos a persona en el cuadrante 3 entre enero y marzo de 2026".

5. Plantilla de análisis costo beneficio

5.1. Fundamentos teóricos rápidos

Indicador	¿Qué significa?	Fórmula
B/C	Razón beneficios/costos. Dice cuántos pesos de beneficio produce cada peso invertido. Es la forma más intuitiva de presentar al mando.	$\frac{\sum B}{\sum C}$
VPN	Valor Presente Neto. Suma de flujos netos descontados al presente. Dice cuánto vale la inversión hoy.	$\sum_{t=0}^{n} \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$
TIR	Tasa Interna de Retorno. Rentabilidad anual implícita del proyecto. Es la tasa que hace que el VPN sea cero.	i^* tal que $VPN(i^*) = 0$

Criterios de decisión:

- B/C > 1, VPN > 0, TIR $>$ tasa referencia $\Rightarrow$ la inversión es viable.
- B/C $= 1$, VPN $= 0$, TIR $=$ tasa referencia $\Rightarrow$ la inversión es indiferente.
- En caso contrario, no es viable.

5.2. Ejemplo numérico

Caso: compra de 5 radios de comunicación nuevos versus reparación de los 5 actuales.

Concepto	Opción A: comprar nuevos	Opción B: reparar los actuales
Inversión inicial	\$12.000.000	\$3.000.000
Costo operativo anual	\$600.000	\$2.200.000 (mantenimientos recurrentes)
Beneficios anuales	\$5.500.000 (menos fallas, mejor cobertura)	\$3.000.000
Horizonte	5 años	2 años (vida útil restante)
Tasa descuento	10 %	10 %
VPN	**+\$6.562.000** ✓	**+\$388.000**
B/C	**1,54**	**1,06**

Decisión: la Opción A domina en rentabilidad, aunque la inversión inicial es mayor. Si el distrito cuenta con el capital para el desembolso inicial, es la opción más eficiente a mediano plazo.

5.3. Plantilla en blanco para el estudiante

Complete con su propio caso. Puede hacer un análisis **numérico** (llenando los valores) o **analítico** (reemplazando los números por argumentos textuales).

Concepto	**Alternativa A**	**Alternativa B / Status quo**
Descripción breve	_____	_____
Inversión inicial	_____	_____
Costos recurrentes	_____	_____
Beneficios (monetarios)	_____	_____
Beneficios (no monetarios)	_____	_____
Horizonte (años)	_____	_____
Tasa descuento	_____	_____
VPN / B/C / TIR	_____	_____
Decisión justificada	_____	

Versión analítica sin números

Si no tiene cifras confiables, argumente en texto. Un análisis analítico válido responde estas tres preguntas:

1. **¿Qué costos implica la alternativa?** (iniciales, recurrentes, ocultos, riesgos).
2. **¿Qué beneficios genera?** (monetarios, operativos, humanos, institucionales).
3. **¿Por qué los beneficios superan los costos?** (argumentos sustentados en la literatura o en experiencia documentada).

Extensión sugerida: 300–500 palabras.

6. Rúbrica de evaluación

La entrega se evalúa sobre **5,00 puntos** con los siguientes criterios:

Criterio	Puntos	Excelente (1,0 / 0,8)	Básico (0,6 / 0,3)	No entrega (0)
1. Análisis del problema y árbol	1,0	Identifica claramente el problema central, causas y consecuencias con argumentación sólida	Identifica el problema pero con análisis superficial o incompleto	No entrega la actividad
2. Formulación matemática (si aplica) o descriptiva clara	1,0	Plantea correctamente la alternativa con cálculos o argumentos bien fundados	La formulación tiene errores conceptuales o matemáticos	No entrega la actividad
3. Análisis costo-beneficio	1,0	Aplica correctamente el análisis con datos o argumentos detallados	Presenta un análisis superficial o con fallos metodológicos	No entrega la actividad
4. Conclusiones y justificación de la decisión	1,0	Justifica claramente la viabilidad de la alternativa	Justificación vaga o sin conexión con los datos	No entrega la actividad
5. Presentación y estructura del informe	1,0	Documento claro, bien estructurado, con gráficos organizados	Estructura adecuada con detalles mejorables	No entrega la actividad
Total	**5,0**			

Importante: la política ESJIM fija un piso de **4,10** y un techo de **5,00** para las entregas evaluadas con IA. El docente conserva la potestad de ajuste según el contenido real del trabajo.

7. Cronograma sugerido

Semana	Actividad recomendada
Semana 1	Revisar la clase grabada y leer la bibliografía de la unidad.
Semana 2	Elegir la situación cotidiana del servicio que quiere analizar y hacer un borrador del árbol de problemas.
Semana 3	Construir las tablas de costos y beneficios; calcular B/C o VPN, o redactar el análisis analítico.
Semana 4	Redactar el informe final (2–5 páginas), revisar con un compañero y subir a Moodle antes del 14 de mayo, 23:59.

8. Recursos y bibliografía

8.1. Bibliografía básica (obligatoria)

- Pontón Cevallos, D. (2020). El aporte de Edwin Sutherland al análisis del crimen económico global. *URVIO: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 27, 112–124.
- Rohatgi, V. K., & Saleh, A. K. E. (2000). *An Introduction to Probability and Statistics*. John Wiley & Sons.
- Villarreal Satama, F. L., Montenegro Gálvez, D. I., & Núñez Ribadeneira, J. E. (2021). Optimización Matemática como Herramienta para la toma de decisiones en la Empresa. *Ingenio*, 4(1), 40–60.

8.2. Bibliografía complementaria

- Alvino Aldave, V. M., et al. (2024). Anticipando el Crimen: Modelos Matemáticos para la Proyección del Comportamiento Delincuencial en la Provincia de Huaura. *TecnoHumanismo*, 4(3), 1–169.
- López, G. J., Coronel, E. L., & Ríos, M. E. (2012). Simulador de programación lineal 2D y 3D como recurso didáctico. *Revista Iberoamericana de Ciencias y Tecnología*, 3(2), 123–135.

8.3. Herramientas

- **Microsoft Excel** con complemento Solver (*Datos* → *Solver* → *Simplex LP*).
- **Khan Academy**: secciones de probabilidad y optimización.
- **GeoGebra** para representación gráfica de problemas de dos variables.

8.4. Material de apoyo del docente

- Presentación HTML: `https://jotaj1991.github.io/recursos-esjim/u2_plan_clase/plan_clase_u2.html`
- Plantilla Excel con el caso de Cali resuelto: `plantilla_PL_patrullas.xlsx`
- Bases de datos institucionales: BD1 Incidentes Bogotá, BD2 Gestión Cuadrantes Colombia, BD3 Perfil Criminal y Reincidencia.

Cualquier duda sobre el desarrollo de la actividad, consulte al docente por el canal oficial de la plataforma Moodle.